



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

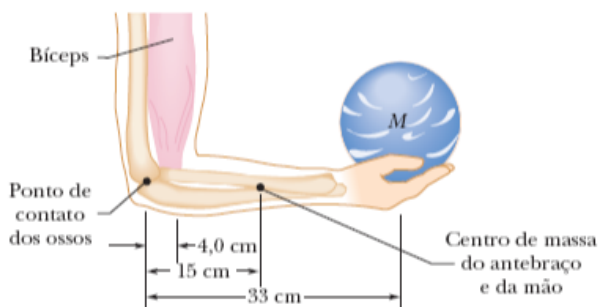
Ondas e Termodinâmica – 4ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Um jogador segura uma bola de boliche de massa $M = 9,2 \text{ kg}$ na palma da mão. O braço está na vertical e o antebraço, de massa $m = 2,0 \text{ kg}$, está na horizontal, como mostra a figura. Considere que o centro de massa do antebraço e da mão esteja na posição indicada na figura.



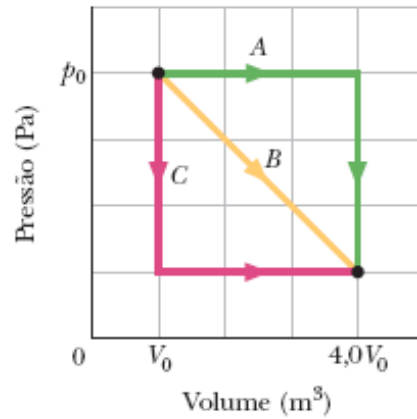
Qual é o módulo da força que o bíceps exerce sobre o antebraço?

2. (20%) Alguns membros da tripulação tentam escapar de um submarino avariado que está 118 m abaixo da superfície do oceano. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de emergência, de dimensões 1,1 m por 0,7 m, para abri-la para o lado de fora nessa profundidade?
Suponha que a massa específica da água do oceano seja 1024 kg/m^3 e que a pressão do ar no interior do submarino seja 1,00 atm.

3. (20%) Uma onda senoidal se propaga em uma corda. O tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do deslocamento máximo até o deslocamento zero é 0,138 s. O comprimento de onda é $\lambda = 1,3 \text{ m}$.

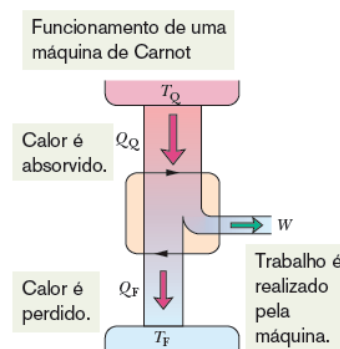
- (a) Qual é o período da onda?
(b) Qual é a frequência da onda?
(c) Qual é a velocidade de propagação da onda?

4. (20%) Na figura, uma amostra de gás se expande de V_0 para $4V_0$ enquanto a pressão diminui de p_0 para $p_0/4$. Se $V_0 = 1,2 \text{ m}^3$ e $p_0 = 36 \text{ Pa}$, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com:



- (a) a trajetória A?
- (b) a trajetória B?
- (c) a trajetória C?

5. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 877\text{ K}$ e $T_F = 285\text{ K}$. A máquina realiza 1212 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3\text{ s}$.



Determine:

- (a) a eficiência da máquina, em porcentagem;
- (b) a potência média da máquina;
- (c) a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;
- (d) a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;
- (e) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;
- (f) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.

Formulário

Equilíbrio Estático
Equilíbrio de forças

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Equilíbrio de torques

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

Hidrostática

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$p_0 = 1,0\text{ atm} = 1,01 \times 10^5\text{ Pa}$$

$$F = pA$$

Ondas numa corda
Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei
Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica
Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 4ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

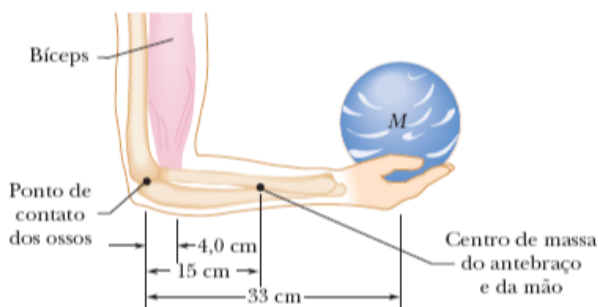
Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Um jogador segura uma bola de boliche de massa $M = 7,3 \text{ kg}$ na palma da mão. O braço está na vertical e o antebraço, de massa $m = 1,8 \text{ kg}$, está na horizontal, como mostra a figura. Considere que o centro de massa do antebraço e da mão esteja na posição indicada na figura.



Qual é o módulo da força que o bíceps exerce sobre o antebraço?

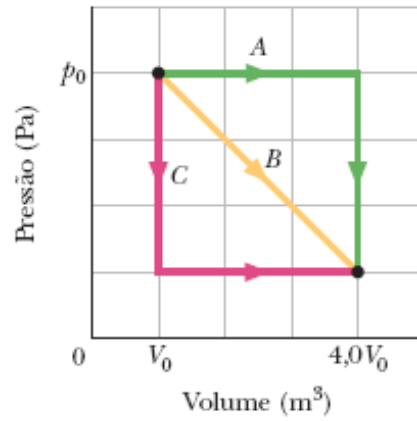
2. (20%) Alguns membros da tripulação tentam escapar de um submarino avariado que está 118 m abaixo da superfície do oceano. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de emergência, de dimensões 1,1 m por 0,7 m, para abri-la para o lado de fora nessa profundidade?

Suponha que a massa específica da água do oceano seja 1024 kg/m^3 e que a pressão do ar no interior do submarino seja 1,00 atm.

3. (20%) Uma onda senoidal se propaga em uma corda. O tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do deslocamento máximo até o deslocamento zero é 0,138 s. O comprimento de onda é $\lambda = 1,3 \text{ m}$.

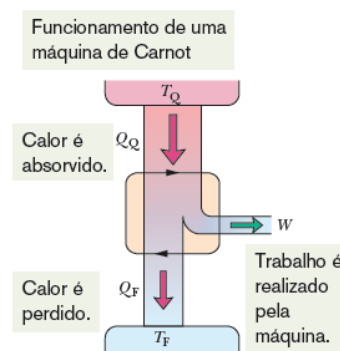
- (a) Qual é o período da onda?
- (b) Qual é a frequência da onda?
- (c) Qual é a velocidade de propagação da onda?

4. (20%) Na figura, uma amostra de gás se expande de V_0 para $4V_0$ enquanto a pressão diminui de p_0 para $p_0/4$. Se $V_0 = 1,0 \text{ m}^3$ e $p_0 = 48 \text{ Pa}$, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com:



- (a) a trajetória A?
- (b) a trajetória B?
- (c) a trajetória C?

5. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 877\text{ K}$ e $T_F = 285\text{ K}$. A máquina realiza 1212 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3\text{ s}$.



Determine:

- (a) a eficiência da máquina, em porcentagem;
- (b) a potência média da máquina;
- (c) a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;
- (d) a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;
- (e) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;
- (f) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.

Formulário

Equilíbrio Estático
Equilíbrio de forças

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Equilíbrio de torques

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

Hidrostática

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$p_0 = 1,0\text{ atm} = 1,01 \times 10^5\text{ Pa}$$

$$F = pA$$

Ondas numa corda
Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei
Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica
Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 4ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

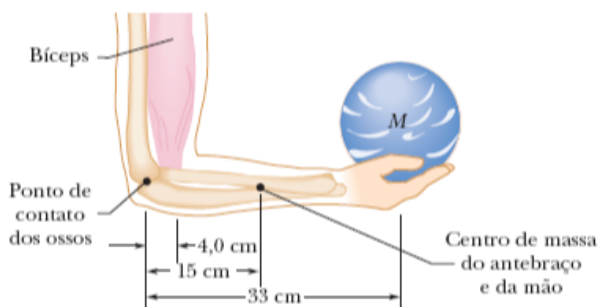
Data: ____/____/2026

Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Um jogador segura uma bola de boliche de massa $M = 10,5 \text{ kg}$ na palma da mão. O braço está na vertical e o antebraço, de massa $m = 2,4 \text{ kg}$, está na horizontal, como mostra a figura. Considere que o centro de massa do antebraço e da mão esteja na posição indicada na figura.



Qual é o módulo da força que o bíceps exerce sobre o antebraço?

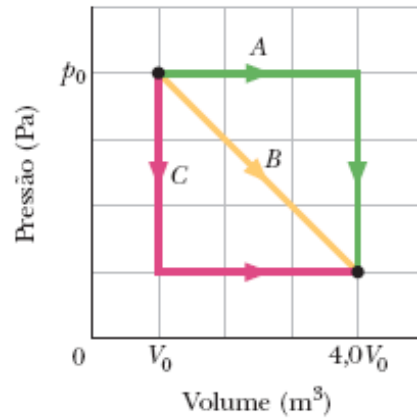
2. (20%) Alguns membros da tripulação tentam escapar de um submarino avariado que está 118 m abaixo da superfície do oceano. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de emergência, de dimensões 1,1 m por 0,7 m, para abri-la para o lado de fora nessa profundidade?

Suponha que a massa específica da água do oceano seja 1024 kg/m^3 e que a pressão do ar no interior do submarino seja 1,00 atm.

3. (20%) Uma onda senoidal se propaga em uma corda. O tempo necessário para que um ponto da corda se desloque do deslocamento máximo até o deslocamento zero é 0,138 s. O comprimento de onda é $\lambda = 1,3 \text{ m}$.

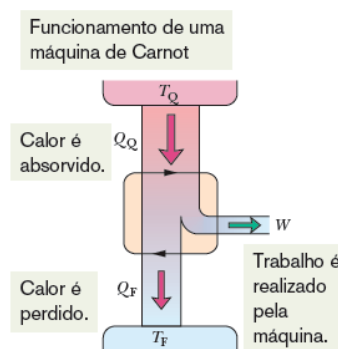
- (a) Qual é o período da onda?
- (b) Qual é a frequência da onda?
- (c) Qual é a velocidade de propagação da onda?

4. (20%) Na figura, uma amostra de gás se expande de V_0 para $4V_0$ enquanto a pressão diminui de p_0 para $p_0/4$. Se $V_0 = 2,0 \text{ m}^3$ e $p_0 = 64 \text{ Pa}$, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com:



- (a) a trajetória A?
- (b) a trajetória B?
- (c) a trajetória C?

5. (20%) Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 877\text{ K}$ e $T_F = 285\text{ K}$. A máquina realiza 1212 J de trabalho em cada ciclo, que leva $0,3\text{ s}$.



Determine:

- (a) a eficiência da máquina, em porcentagem;
- (b) a potência média da máquina;
- (c) a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;
- (d) a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;
- (e) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;
- (f) a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.

Formulário

Equilíbrio Estático
Equilíbrio de forças

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Equilíbrio de torques

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

Hidrostática

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$p_0 = 1,0\text{ atm} = 1,01 \times 10^5\text{ Pa}$$

$$F = pA$$

Ondas numa corda
Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei
Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica
Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica (reversível)

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Rendimento (máquina de Carnot)

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Coef. desempenho (refrigerador de Carnot)

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____